부모용 진행 안내 · 제조·건설과 구조

중2 기술·가정 · 기술과제어 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-TEC-STRUCTURE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 자(30 cm), 가위, 셀로판테이프, 같은 크기의 종이(A4 이면지) 9장쯤 — 다리 시험 6장, 기둥 시험(선택) 3장, 100원 동전 30개쯤(한 종류로만), 같은 두께의 책 6~8권(다리 받침 두 더미, 기둥 시험용), 틀 만들기: 판지 띠 8개(폭 2 cm, 길이 17 cm쯤 7개 + 대각선용 24 cm쯤 1개)와 할핀 7개 — 할핀이 없으면 셀로판테이프
- **안전:** 할핀을 꽂을 구멍은 어른이 뚫습니다. 가위·커터칼은 1학년 '재료와 도구 안전'의 수칙대로 쓰고, 커터칼은 어른이 곁에 있을 때만 씁니다.
- **안전:** 동전은 시험이 끝나면 바로 모아 두고, 어린 동생이 입에 넣지 않게 합니다.
- **안전:** 책 더미는 낮게 쌓고, 바닥이나 낮은 탁자에서 시험합니다. 기둥 위에 책을 올릴 때는 한 권씩 살며시 놓고 얼굴을 가까이 대지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 제조 기술(공장에서 같은 제품을 많이 만듦)과 건설 기술(구조물이 설 자리에서 하나씩 지음)의 과정을 단계로 나누어 견주고, 공통점(설계·재료·검사)과 차이점(장소·만드는 수·옮기기·날씨의 영향)을 말한다.
확인 제조와 건설 견주기(S03), 제조일까요, 건설일까요(S04), 혼자 해 보기 ①(S08), 활동지 1
성공 기준 처음 보는 두 가지 만들기(의자 100개, 마을 다리 하나)에서 과정의 차이 두 가지와 공통점 하나를 말한다.

목표 B 기둥·보·트러스가 하는 일을 말하고, 같은 종이로 모양이 다른 보(종이 다리)를 만들어 동전을 몇 개 버티는지 예측한 뒤 같은 조건에서 두 번씩 시험해 기록표에 적고, 예측과 결과를 견주어 모양에 따라 결과가 달라진 까닭을 말한다.
확인 구조의 뼈대(S05), 세모 틀과 네모 틀(S06), 종이 다리 시험(S07), 혼자 해 보기 ②③(S08), 활동지 2·3
성공 기준 시험 전에 예측을 쓰고, 종이·간격·동전 놓는 곳을 같게 해 모양마다 두 번씩 기록하며, 가장 많이 버틴 모양과 예측과의 차이를 모양(접은 면, 세모)과 이어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 설계 조건과 대안 비교

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(설계 조건과 대안 비교)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	제조와 건설은 만드는 물건의 크기만 다르다고 생각한다.	S03에서 장소(공장·현장), 만드는 수(많이·하나씩), 옮기기, 날씨의 영향으로 견주고, S04 ⑥에서 공장에서 부품을 만들어 현장에서 세우는 경우도 생각한다.
M2	더 튼튼하게 하려면 재료를 더 많이(두껍게) 써야만 한다고 생각한다.	S06·S07에서 같은 재료라도 모양(세모, 접은 면)에 따라 버티는 정도가 달라지는지 직접 시험해 확인한다.
M3	한 번 해 본 결과로 바로 결론을 내거나, 모양마다 종이·간격·동전 놓는 곳을 다르게 해도 된다고 생각한다.	S07에서 같게 할 조건을 정하고 모양마다 두 번씩 시험하며, S08 ③에서 공정한 시험의 조건을 말한다.
M4	모서리가 많은 네모가 세모보다 튼튼하다고 생각한다.	S06에서 할핀으로 이은 네모 틀과 세모 틀을 밀어 보고, 네모 틀에 대각선을 더해 세모 두 개로 나누어 본다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

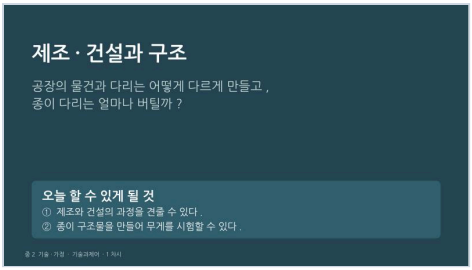
오늘 다루지 않는 것 제조 기술과 건설 기술의 과정 비교(장소·만드는 수·옮기기·날씨의 영향과 공통점), 구조물의 뼈대인 기둥·보·트러스가 하는 일, 종이로 만든 틀과 보(종이 다리)를 같은 조건에서 시험해 예측과 결과를 견주는 데까지 다룬다. 설계 조건과 시제품 확인은 1학년 '설계 조건과 대안 비교'에서 배웠다. 힘의 크기 계산, 재료의 강도 수치, 구조 역학(누르는 힘·당기는 힘의 계산), 건축 법규, 실제 건설 공법의 세부 단계는 다루지 않는다. 종이 구조물의 결과는 종이의 종류·접는 솜씨·동전을 놓는 방법에 따라 달라지므로 정해진 정답 수치가 없으며, 화면과 노트에 결과를 미리 적지 않았다. 실제 다리와 건물은 전문가가 계산과 시험으로 안전을 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(설계 조건, 시제품 확인)	약 3분	—
S03	제조와 건설의 과정과 특징 견주기	약 4분	A
S04	제조와 건설 구별하기(도움 받아)	약 4분	A
S05	구조물의 뼈대: 기둥·보·트러스가 하는 일	약 3분	B
S06	네모 틀과 세모 틀 밀어 보기(예측 → 시험 → 대각선 더하기)	약 5분	B
S07	종이 다리(보) 시험: 예측 → 같은 조건으로 두 번씩 → 기록과 견주기	약 12분	B
S08	혼자 해 보기(제조·건설 차이, 시험 결과와 까닭, 공정한 시험)	약 4분	A, B

S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(설계 조건과 시제품 시험)	약 4분	—

장별 안내



S01 제조·건설과 구조 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

공장에서 물건을 만드는 제조 기술과 다리·건물을 짓는 건설 기술을 견주고, 종이로 구조물을 만들어 무게를 시험하는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 운동화와 우리 동네 다리는 둘 다 사람이 만들었어. 만드는 방법은 어떻게 다를까?”
- “오늘은 두 가지 만드는 기술을 견주고, 종이 한 장으로 다리를 만들어 동전을 몇 개 버티는지 시험해 볼 거야.”

예상 답

- “운동화는 공장에서, 다리는 그 자리에서 만들어요.” / “다리는 훨씬 커요.”

막히면

- 창밖이나 사진첩에서 다리·건물을 찾아보고, 집 안의 공장 물건(컵, 운동화)과 견줍니다.

주의

- 이면지 9장, 100원 동전 30개쯤, 책 6~8권, 판지 띠와 할핀을 미리 준비합니다.
- 이틀에 나누려면 S04 뒤에서 나누고, 구조와 시험(S05~)은 다음 날 합니다.



S02 1학년 때 배운 것 떠올리기 · 선수 확인(설계 조건, 시제품 확인) · 약 3분

중1 차시 ‘설계 조건과 대안 비교’에서 설계 조건을 잴 수 있게 쓰고, 시제품을 만들어 조건을 재어 확인한 것을 기억하는지 봅니다. 오늘 종이 다리를 시험하고 기록할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 설계 조건은 어떻게 써야 좋다고 했지? ‘튼튼하게’라고만 쓰면 어떤 점이 아쉬울까?”
- “② 시제품을 다 만들면 무엇을 해야 했지?”

예상 답

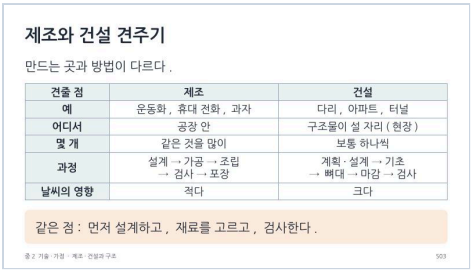
- ① “숫자로 써요.” ② “재 보고 고칠 점을 찾아요.”

정답

- ① 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게(잴 수 있게) 써요. 예: ‘동전 20개를 올려도 무너지지 않아요’
- ② 조건을 지켰는지 재거나 시험해 확인하고, 고칠 점을 찾아요.

막히면

- 둘 다 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **제조와 건설 견주기** · 제조와 건설의 과정과 특징 견주기 · 약 4분

제조 기술과 건설 기술의 뜻과 과정을 견주고, 차이점(장소·만드는 수·옮기기·날씨의 영향)과 공통점(설계·재료·검사)을 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “제조는 공장에서 같은 제품을 많이 만드는 기술이야. 설계하고, 재료를 자르고 다듬는 가공을 하고, 조립해서 검사한 뒤 포장해서 보내.”
- “건설은 다리·건물·터널처럼 구조물을 그것이 설 자리에서 짓는 기술이야. 계획하고 설계한 뒤, 땅을 고르고 기초를 다지고, 뼈대를 세우고, 마감하고 검사해.”
- “다른 점을 찾아볼까? 어디서 만들어? 몇 개를 만들어? 다 만든 걸 옮길 수 있어? 비가 오면 어떨까?”
- “같은 점도 있어. 둘 다 먼저 설계하고, 알맞은 재료를 고르고, 안전한지 검사해.”

예상 답

- “건설은 비 오면 일을 못 할 수도 있어요.” / “공장 물건은 트럭으로 옮기는데 다리는 못 옮겨요.”

정답

- 차이점 두 가지 이상(장소, 만드는 수, 옮기기, 날씨의 영향)과 공통점 하나(설계·재료·검사)를 말하면 됩니다.

막히면

- 컵 하나를 들고 “이 컵은 어디서, 몇 개나 만들었을까?” 묻고, 창밖의 건물로 같은 질문을 합니다.

주의

- 과정의 단계 이름은 대표적인 것만 적었습니다. 실제 공장과 건설 현장은 제품과 구조물에 따라 단계가 더 많거나 다릅니다.



S04 **제조일까, 건설일까?** · 제조와 건설 구별하기(도움 받아) · 약 4분

여섯 가지 예를 제조와 건설로 나누고 까닭을 말해 봅니다. ⑥으로 두 기술이 함께 쓰이는 경우를 생각합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 ⑤까지 제조일까, 건설일까? 어디서 만드는지, 몇 개를 만드는지, 옮길 수 있는지로 까닭을 말해 줘.”
- “⑥은 어떨까? 둘 중 하나로만 나눌 수 있을까?”

예상 답

- “자동차는 크지만 공장에서 많이 만드니까 제조예요.” / “⑥은 반반이에요.”

정답

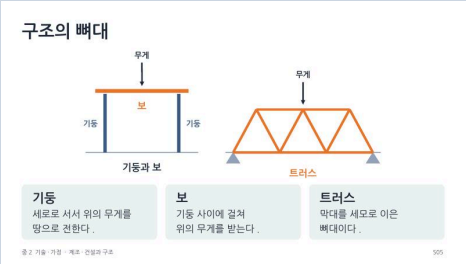
- ① 운동화: 제조(공장에서 같은 것을 많이, 옮겨서 팖) ② 다리: 건설 ③ 아파트: 건설 ④ 자동차: 제조 ⑤ 터널: 건설
- ⑥ 둘 다예요. 부품(방 모양 상자)은 공장에서 제조하고, 현장에서 기초 위에 세우고 잇는 일은 건설이에요.
- ①~⑤ 가운데 넷 이상을 까닭과 함께 말하고 ⑥을 ‘둘 다’라고 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- “크기가 크면 건설일까?” 하고 자동차·배를 예로 들어, 크기가 아니라 만드는 곳과 수로 나눈다고 짚습니다(M1).

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S05(구조의 뼈대)부터 이어 갑니다.



S05 **구조의 뼈대** · 구조물의 뼈대: 기둥·보·트러스가 하는 일 · 약 3분

구조물이 무게를 버티는 뼈대인 기둥(세로로 세워 위의 무게를 아래로 전함), 보(기둥 사이에 가로로 걸쳐 위의 무게를 받음), 트러스(막대를 세모로 이어 만든 뼈대)를 알려 줍니다(M2, M4).

이렇게 말해 보세요

- “구조물은 무게를 받아서 땅으로 전해야 무너지지 않아. 그 일을 하는 뼈대를 보자.”
- “기둥은 세로로 서서 위의 무게를 받아 아래로, 땅으로 전해. 보는 기둥과 기둥 사이에 가로로 걸쳐서 위에 놓인 무게를 받아 기둥으로 보내.”
- “트러스는 막대를 세모가 이어지게 연결한 뼈대야. 철교나 송전탑, 체육관 지붕에서 볼 수 있어.”
- “왜 하필 세모로 이었을까? 다음 장에서 직접 시험해 보자.”

예상 답

- “책상 다리가 기둥이고, 책상 판이 보예요.” / “철교에 세모가 있어요.”

정답

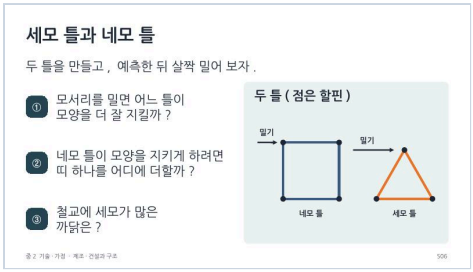
- 기둥·보·트러스가 하는 일을 하나씩 말하고, 집 안이나 동네에서 예를 하나 찾으면 됩니다(예: 책상 다리와 상판, 문틀, 철교).

막히면

- 책상 아래를 함께 보며 “무게가 어디로 갈까?” 하고 손가락으로 상판 → 다리 → 바닥을 따라가 봅니다.

주의

- 세모가 왜 튼튼한지는 아직 말하지 않고, S06에서 아이가 예측하고 직접 밀어 본 뒤 정리합니다.



S06 세모 틀과 네모 틀 · 네모 틀과 세모 틀 밀어 보기(예측 → 시험 → 대각선 더하기) · 약 5분

판지 띠와 할핀으로 네모 틀과 세모 틀을 만들어, 모서리를 밀면 어느 틀이 모양을 지키는지 예측하고 시험한 뒤, 네모 틀에 대각선 띠를 더해 봅니다. 트러스가 세모로 이어진 까닭을 스스로 찾게 합니다(M2, M4).

이렇게 말해 보세요

- "띠 네 개로 네모 틀, 세 개로 세모 틀을 만들자. 구멍은 엄마(아빠)가 뚫어 줄게. 할핀을 꽂아 이어 볼래?"
- "① 위쪽 모서리를 옆으로 살짝 밀면 어느 틀이 모양을 더 잘 지킬까? 먼저 예측을 활동지 2에 쓰고 밀어 보자."
- "② 네모 틀이 모양을 지키게 하려면 띠 하나를 어디에 더하면 될까? 해 보자. 더하고 나니 틀 안에 어떤 모양이 생겼어?"
- "③ 철교나 송전탑에서 세모를 본 적 있어? 왜 세모로 만들었을까?"

예상 답

- ① "네모가 모서리가 많아서 더 튼튼할 것 같아요." → 밀어 본 뒤 "네모는 찌그러져요!" ② "대각선을 붙이니까 세모 두 개가 됐어요."

정답

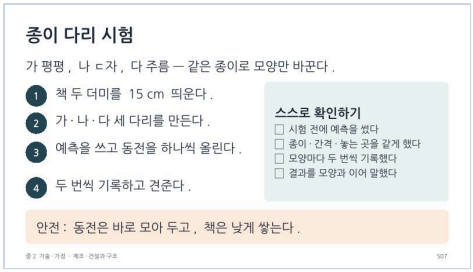
- ① 네모 틀은 밀면 비스듬하게 찌그러지고(마름모처럼), 세모 틀은 세 변의 길이가 그대로인 한 모양이 거의 바뀌지 않아요.
- ② 마주 보는 두 모서리를 잇는 대각선 띠를 더하면 세모 두 개로 나뉘어 모양을 지켜요.
- ③ 세모는 모양이 잘 변하지 않아서, 막대를 세모로 이으면 가벼운 재료로도 튼튼한 뼈대가 돼요(트러스).
- 예측을 먼저 쓰고, 밀어 본 결과와 대각선을 더한 결과를 말하면 연습 완료입니다. 예측이 틀려도 괜찮습니다.

막히면

- 할핀이 없어 테이프로 이었다면 이음매가 조금 버틸 수 있습니다. 그래도 두 틀을 같은 힘으로 밀어 견주게 합니다.

주의

- 할핀 구멍은 부모님이 볼펜 끝이나 송곳으로 지우개를 받치고 뚫습니다. 아이가 송곳을 쓰지 않습니다.
- 틀을 세게 꺾지 말고 손가락 하나로 살짝 밉니다.



S07 **종이 다리 시험** · 종이 다리(보) 시험: 예측 → 같은 조건으로 두 번씩 → 기록과 견주기 · 약 12분

같은 종이 한 장으로 모양이 다른 보(가 평평하게, 나 양쪽 가장자리를 세운 ㄷ자, 다 주름 접기)를 만들어, 책 두 더미 사이에 걸치고 가운데에 동전을 하나씩 올려 버틴 개수를 두 번씩 기록합니다. 시험 전에 예측을 쓰고, 끝난 뒤 예측과 견줍니다(목표 B, M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- “책을 두 더미로 같은 높이로 쌓고, 사이를 15 cm 띄우자. 자로 재 볼래?”
- “이면지로 세 가지 다리를 만들 거야. 가는 그대로, 나는 긴 쪽 양 가장자리를 2 cm씩 접어 세운 ㄷ자, 다는 긴 쪽을 따라 2 cm 간격으로 주름을 접은 거야.”
- “시험 전에 가, 나, 다가 동전을 몇 개 버틸지 활동지 3에 예측을 써 볼래? 왜 그렇게 생각해?”
- “가운데에 동전을 하나씩 올리자. 다리가 무너지거나 가운데가 바닥에 닿으면 멈추고, 그 전까지 버틴 개수를 써. 종이를 새로 접어서 한 번 더 하자.”
- “예측과 결과는 같았어? 다르다면 왜 그랬을까? 모양이 어떻게 달랐는지로 말해 줘.”

예상 답

- 예측: “가는 2개, 나는 10개, 다는 20개쯤일 것 같아요. 접으면 튼튼해 보여서요.”
- 까닭 예: “접어서 세운 면이 휘는 걸 막아 줘서 더 버틴 것 같아요.” / “주름이 세모 모양이라 버텼어요.” / “주름이 펴지면서 무너졌어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 버틴 동전의 수는 종이와 접는 솜씨, 동전을 놓는 방법에 따라 달라 정답이 없습니다. 예측이 틀려도 괜찮고, 결과를 모양과 이어 설명하는 것이 중요합니다.
- 두 번의 결과가 다르면 평균을 내도 됩니다. 평균 = (첫째 + 둘째) ÷ 2. 예: 12개와 16개면 (12 + 16) ÷ 2 = 14(개).
- 더 해 보기: 100원 동전 한 개는 약 5.4 g이라, 20개면 약 108 g(20 × 5.4)이에요. 종이 한 장이 얼마나 버텼는지 무게로 나타내 볼 수 있어요.

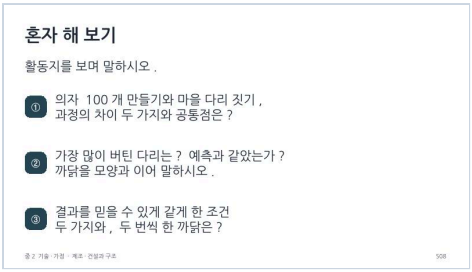
막히면

- 접기가 어려우면 부모가 나를 먼저 접어 보이고 아이가 다를 접게 합니다.
- 동전이 한쪽으로 쏠려 일찍 무너지면 ‘가운데에, 겹쳐서’로 놓는 방법을 정하고 처음부터 다시 합니다.

주의

- 같게 할 조건(같은 종이 크기, 책 사이 15 cm, 책 높이, 100원 동전만, 가운데에 놓기)을 시험 전에 함께 정하고 바꾸지 않습니다(M3).
- 동전은 끝나면 바로 모아 둡니다. 책 더미는 낮게 쌓고 바닥이나 낮은 탁자에서 합니다.
- 시간이 남으면 활동지 4의 ‘종이 기둥 시험’(선택)을 합니다.

안전: 동전은 바로 모아 두고, 책은 낮게 쌓는다.



S08 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(제조·건설 차이, 시험 결과와 까닭, 공정한 시험) · 약 4분

도움 없이 처음 보는 두 가지 만들기에서 제조와 건설의 차이와 공통점을 말하는지(A), 자기 시험 결과를 예측과 견주어 모양과 이어 설명하고 공정한 시험의 조건을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번엔 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 활동지를 보면서 하나씩 말해 줄래?”

예상 답

- ① “의자는 공장에서 많이 만들고, 다리는 그 자리에서 하나만 지어요. 둘 다 설계부터 해요.”
- ② “다가 제일 많이 버텼어요. 저는 나가 제일 셀 줄 알았는데, 주름이 세모 모양이라 잘 안 휘었어요.”

정답

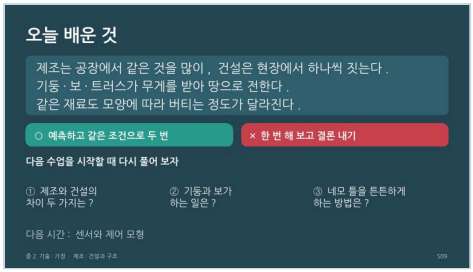
- ① 차이 두 가지: 의자는 공장에서, 다리는 그 자리(현장)에서 / 의자는 같은 것을 많이, 다리는 하나만 / 의자는 옮겨서 팔고, 다리는 옮기지 않음 / 다리는 날씨의 영향이 큼 가운데 두 가지. 공통점: 설계하고 재료를 고르고 검사해요.
- ② 자기 기록표에서 가장 많이 버틴 모양을 말하고, 예측과 같았는지와 까닭을 모양(세운 면, 주름의 세모, 휘는 정도)과 이어 말하면 맞습니다. 결과가 집마다 다를 수 있습니다.
- ③ 같은 종이 크기, 책 사이 간격(15 cm), 동전의 종류, 동전을 놓는 곳 가운데 두 가지. 두 번씩 한 까닭: 한 번은 우연일 수 있어서.
- ①을 하면 목표 A, ②③을 하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ②에서 까닭을 말하지 못하면 “무너질 때 다리가 어떻게 휘었어?” 하고 한 번만 묻고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 결과가 예측과 달랐다고 말하면 칭찬합니다. ‘예측과 다른 결과’에서 배우는 것이 시험의 목적입니다.



S09 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, ‘공장의 물건과 다리는 어떻게 다르게 만들고, 종이 다리는 얼마나 버틸까?’에 지금은 어떻게 답할래?”
- “집 안이나 동네에서 기둥, 보, 세모 뼈대를 찾아 사진을 찍어 오면 다음 시간에 같이 보자.”

예상 답

- “공장은 같은 걸 많이, 다리는 그 자리에서 하나씩 만들어요. 종이도 접으면 더 버텨요.”

정답

- ① 장소(공장·현장), 만드는 수(많이·하나씩), 옮기기, 날씨의 영향 가운데 두 가지 ② 기둥은 위의 무게를 땅으로 전하고, 보는 기둥 사이에 걸쳐 위의 무게를 받아요 ③ 대각선을 더해 세모로 나눠요

막히면

- S03과 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘센서와 제어 모형’에서는 자동 조명 같은 자동 장치를 입력·처리·출력으로 나누고 판지로 모형을 만듭니다. 상자 판지와 색종이를 남겨 두세요.



S10 **보충: 조건을 정하고 시험하기** · 보충(설계 조건과 시제품 시험) · 약 4분

S02에서 설계 조건을 잴 수 있게 쓰는 것이나 시제품 확인이 흔들리면 1학년 때 배운 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 볼까? ‘튼튼한 다리’를 잴 수 있는 조건으로 바꾸면?”
- “그 조건을 지켰는지 어떻게 확인할까?”

정답

- 예: ‘책 사이 15 cm를 건너고, 100원 동전 10개를 올려도 무너지지 않아요’처럼 숫자로 쓰고, 동전을 올려 시험해 확인하면 맞습니다.

막히면

- 이 차시에 앞서 배우는 차시는 1학년 ‘설계 조건과 대안 비교’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S04까지 하고, 구조와 시험(S05~)은 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 제조 — 컵(운동화 등) / 공장 안 / 같은 것을 많이 / 옮길 수 있음 / 설계 → 가공 → 조립 → 검사 → 포장 / 적음. 건설 — 다리(아파트 등) / 구조물이 설 자리(현장) / 보통 하나씩 / 옮기지 않음 / 계획·설계 → 기초 → 뼈대 → 마감 → 검사 / 큼. 같은 점: 설계하고, 재료를 고르고, 검사한다.
2	예측은 무엇이든 괜찮음. 결과: 네모 틀은 밀면 비스듬하게 찌그러짐, 세모 틀은 모양을 거의 지킴, 대각선 띠를 더한 네모 틀은 세모 두 개로 나뉘어 모양을 지킴. 할핀 대신 테이프를 썼다면 차이가 작을 수 있습니다.
3	같게 할 조건 네 가지가 적혀 있고(예: A4 이면지, 15 cm, 100원, 가운데), 시험 전 예측과 두 번의 기록이 있으며, 평균 = (1회 + 2회) ÷ 2를 바르게 계산하고, 결과가 달라진 까닭을 모양(접어 세운 면이 휘는 것을 막음, 주름이 세모 모양 등)과 이어 쓰면 잘함. 버틴 개수는 집마다 다르며 정답이 없습니다.
4	선택 문항. 같은 종이 크기·같은 높이로 만들고, 예측과 결과를 쓰며, 무너진 모습(구겨진 곳, 기울어짐)을 관찰해 쓰면 잘함. 결과는 접는 솜씨와 책을 놓는 방법에 따라 달라 정답이 없습니다. 책은 한 권씩 살며시 올리고 얼굴을 가까이 대지 않습니다.
5	① 장소(공장·현장), 만드는 수(같은 것을 많이·보통 하나씩), 옮길 수 있는지, 날씨의 영향 가운데 두 가지 ② 기둥: 세로로 서서 위의 무게를 땅으로 전한다 / 보: 기둥 사이에 걸쳐 위의 무게를 받는다 ③ 대각선을 더해 세모로 나눈다. 세모는 모양이 잘 변하지 않기 때문이다.

오늘의 기록

S02 선수 확인(설계 조건, 시제품 확인): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S10) □
S04 제조일까요, 건설일까요: ⑥까지 □ 넷 이상 □ 도움을 받아 □
S06 세모 틀과 네모 틀: 예측 → 시험 → 대각선 □ 일부 □
S07 종이 다리 시험(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S08 혼자 해 보기: ① 제조와 건설 □ ② 결과와 까닭 □ ③ 공정한 시험 □ 도움 □

메모: _____